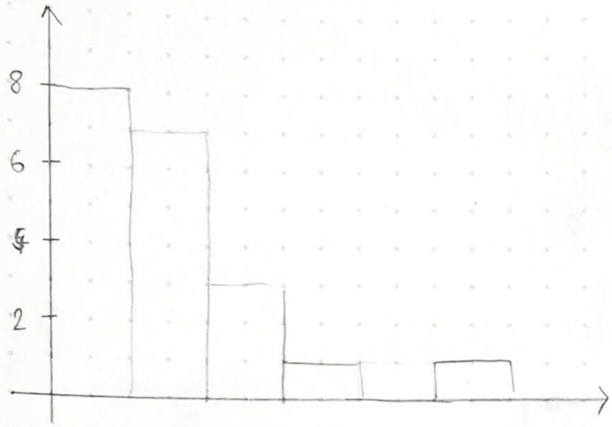
Kapitel 3&4

(4)

0	0,3 0,5 1,6 1,4 7,4 4,2 5,0 3,2	$\Sigma = 8$
1	0,5 0,7 2,0 3,6 5,2 7,2 8,1	$\Sigma = 7$
2	4,4 4,7 9,9	$\Sigma = 3$
3	1,1	$\Sigma = 1$
4		
5	3,4	$\Sigma = 1$

$\Sigma_{ges} = 20$

0,3	12,0
0,5	13,6
1,4	15,2
1,6	17,2
3,2	18,1
4,2	24,4
5,0	24,7
7,4	29,9
10,5	31,1
10,7	53,4



$$\overline{T} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i = \frac{1}{20}\cdot\sum_{i=1}^{20} x_i = 14{,}22$$

$$s^2 = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i-\overline{x})^2$$

$$s^2 = \frac{1}{19}\sum_{i=1}^{20}(x_i - 14{,}22)^2 = 13{,}367 \rightarrow \text{Excel}$$

$\tilde{Q}_1$ = Datenwert a.d. Stelle $0{,}25\cdot N = 20\cdot 0{,}25$
$= 3{,}2$

$\tilde{Q}_1 = [0{,}75\ N] = 24{,}4$ $\quad \tilde{QA} := 24{,}4 - 3{,}2 = 21{,}2$

Verteilung ähnelt der Exponentialverteilung (typisch für Lebensdauer)

(6) Maximum - Likelihood - Schätzer

$$f(x,\mu,\sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

$$L(\Theta) = \prod_{i=1}^{N} f_{x_i}(\Theta)$$

1. Bestimmen der Maximum Likelihood Funktion: $L(\mu,\sigma) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$

2. Logarithmierung: $\ln(L(\Theta)) = \sum_{i=1}^{n} \ln\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2}\right)$

$$= \sum_{i=1}^{n}\left(\ln\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} - \frac{1}{2}\frac{(x_i-\mu)^2}{\sigma^2}\right) = \sum_{i=1}^{n}\left(\ln(1) - \ln(\sqrt{2\pi}\sigma) - \frac{1}{2}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2\right)$$

$$= \sum_{i=1}^{n}\left(-\ln\sqrt{2\pi} - \ln\sigma - \left(\frac{x_i-\mu}{\sigma}\right)^2\right)$$

3. partielle Ableitungen bestimmen

$$\frac{d}{d\mu}\left(\sum_{i=1}^{n}\left(-\ln\sqrt{2\pi}-\ln\sigma-\left(\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)\right)\right)$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\left(-2\cdot(x_i-\mu)\cdot(-1)\cdot\frac{1}{2\sigma^2}\right)=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma^2}\right)=\mathrm{I}$$

$$\frac{d}{d\sigma}\left(\sum_{i=1}^{n}\left(-\ln\sqrt{2\pi}-\ln\sigma-\left(\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)\right)\right)=\sum_{i=1}^{n}\left(-\frac{1}{\sigma}-(-2)\cdot\left(\frac{(x_i-\mu)^2}{\sigma^3}\right)\right)$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\left(-\frac{1}{\sigma}+\frac{(x_i-\mu)^2}{\sigma^3}\right)=\mathrm{II}$$

4. Ableitungen null setzen

I

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\mu}{\sigma^2}\right)=0$$

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)=0$$

$$\sum_{i=1}^{n}x_i=n\cdot\mu$$

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i=\underline{\underline{\mu=\bar{x}}}$$

II

$$\sum_{i=1}^{n}\left(-\frac{1}{\sigma}+\frac{(x_i-\mu)^2}{\sigma^3}\right)=0$$

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{(x_i-\mu)^2}{\sigma^3}\right)=\frac{n}{\sigma}$$

$$\frac{1}{\sigma^3}\cdot\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2=\frac{n}{\sigma}$$

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2=\sigma^2\cdot n$$

$$\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}=\sigma$$

$$\mu=\bar{x}\rightarrow\underline{\underline{\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}=\sigma}}$$

7. $Y=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i \qquad X_i\sim\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$

$$E[Y]=E\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i\right]=\frac{1}{n}E\left[\sum_{i=1}^{n}x_i\right]=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E[x_i]=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mu=\mu\cdot n\cdot\frac{1}{n}=\mu$$

$$Var[Y]=Var\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i\right]=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}Var[x_i]=\sigma^2\cdot n\cdot\frac{1}{n^2}=\frac{\sigma^2}{n}$$

$Y\sim\mathcal{N}\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right)$ $\quad n\to\infty$ $\mathcal{N}(\mu,0)$ (Varianz geht gegen null)

$n\to\infty$: σ geht gegen 0, d.h. Wert wird stabil: $\bar{x}=\mu$